UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Software

Taller de tipos de requisitos

FORM-TL-01
Actividad formativa

1. Datos informativos

Campo	Detalle
Estudiante	Angelo Maximiliano Espinoza Pivaque
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)
Nivel y paralelo	Cuarto nivel, paralelo A
Docente	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Caso	Plataforma de gestión de citas médicas

2. Clasificación de los enunciados

Los enunciados se clasifican en tres dimensiones: tipo de requisito, producto o proceso, y sistema o software. Para los requisitos de calidad se incluye la característica y subcaracterística de ISO/IEC 25010:2023 [1].

Código	Clasificación y justificación
E01	**Enunciado:** El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles. **Tipo:** Funcional. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Define la función de reservar citas que debe ofrecer la aplicación al paciente.
E02	**Enunciado:** La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita. **Tipo:** Funcional. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Especifica la programación y solicitud automática del recordatorio por el software; la entrega del SMS requiere un servicio externo.

Código	Clasificación y justificación
E03	**Enunciado:** La aplicación debe ser rápida. **Tipo:** Calidad. **ISO/IEC 25010:2023:** Eficiencia de desempeño (*performance efficiency*); comportamiento temporal (*time behaviour*). **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Expresa una expectativa sobre el tiempo de respuesta de la aplicación, aunque no establece un umbral que permita verificarla.
E04	**Enunciado:** El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla. **Tipo:** Funcional. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Define la función de registrar en la aplicación la llegada de un paciente.
E05	**Enunciado:** La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI. **Tipo:** Restricción tecnológica. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Limita las tecnologías de implementación del software al exigir Java 21 y PostgreSQL.
E06	**Enunciado:** El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida. **Tipo:** Funcional. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Define las funciones de consultar la agenda diaria y registrar las consultas atendidas.
E07	**Enunciado:** Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros. **Tipo:** Calidad. **ISO/IEC 25010:2023:** Seguridad. Se proponen confidencialidad e integridad como subcaracterísticas relevantes; el enunciado original no precisa cuáles exige. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Sistema. **Justificación:** Expresa una expectativa de protección de los datos en el sistema completo, pero no define controles ni criterios verificables.

Código	Clasificación y justificación
E08	**Enunciado:** La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior. **Tipo:** Restricción de plataforma. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad en el criterio adoptado. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Impone el sistema operativo y la versión mínima que debe admitir la aplicación móvil.
E09	**Enunciado:** Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia. **Tipo:** Funcional, derivado de una regla de negocio. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Define el comportamiento del software ante una cancelación tardía: registrar una inasistencia.
E10	**Enunciado:** La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores. **Tipo:** Calidad. **ISO/IEC 25010:2023:** Capacidad de interacción (*interaction capability*); operabilidad (*operability*) e inclusividad (*inclusivity*). **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Sistema. **Justificación:** Exige facilidad de operación para adultos mayores en las interfaces de la plataforma, incluido el quiosco, pero no define criterios medibles de aceptación.
E11	**Enunciado:** El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses. **Tipo:** Restricción temporal. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica; establece un plazo del proyecto, no una propiedad de calidad del producto. **Producto o proceso:** Proceso. **Sistema o software:** No aplica directamente: establece una condición del proyecto o del proceso de desarrollo. **Justificación:** Limita el tiempo disponible para desarrollar y entregar la solución completa.
E12	**Enunciado:** La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad. **Tipo:** Funcional, con propósito de seguridad. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad; especifica un comportamiento concreto que contribuye a la seguridad. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Define una acción automática del software: cerrar la sesión al cumplirse 10 minutos de inactividad.

Código	Clasificación y justificación
E13	**Enunciado:** El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno. **Tipo:** Funcional. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Sistema. **Justificación:** Define funciones que requieren la interacción del software con la pantalla táctil y la impresora térmica del quiosco.
E14	**Enunciado:** La plataforma debe estar siempre disponible. **Tipo:** Calidad. **ISO/IEC 25010:2023:** Fiabilidad (*reliability*); disponibilidad (*availability*). **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Sistema. **Justificación:** Exige que el servicio esté operativo y accesible, lo que depende del software y la infraestructura; no define un periodo ni un porcentaje de disponibilidad para verificar su cumplimiento.
E15	**Enunciado:** El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad. **Tipo:** Funcional. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad. **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Software. **Justificación:** Define la función de generar reportes de inasistencias agrupadas por especialidad para un periodo mensual.
E16	**Enunciado:** Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas. **Tipo:** Restricción del proceso. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica; establece una condición del proceso de desarrollo, no de calidad del producto. **Producto o proceso:** Proceso. **Sistema o software:** No aplica directamente: establece una condición del proyecto o del proceso de desarrollo. **Justificación:** Impone quién participa en la validación de cada incremento y la periodicidad de esa actividad.
E17	**Enunciado:** El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. **Tipo:** Restricción legal. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica como clasificación de calidad; el cumplimiento legal no se reduce a una característica del modelo. **Producto o proceso:** Producto, con implicaciones para el proceso. **Sistema o software:** Sistema. **Justificación:** Impone un marco legal al tratamiento de datos personales en la solución completa, incluidos sus procedimientos de operación.

Código	Clasificación y justificación
E18	**Enunciado:** La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual. **Tipo:** Calidad. **ISO/IEC 25010:2023:** Compatibilidad (*compatibility*); interoperabilidad (*interoperability*). **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Sistema. **Justificación:** Exige el intercambio y uso de información entre la plataforma y el sistema de facturación, pero no precisa qué significa integrarse sin problemas.
E19	**Enunciado:** Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada. **Tipo:** Calidad. **ISO/IEC 25010:2023:** Fiabilidad (*reliability*); capacidad de recuperación (*recoverability*). **Producto o proceso:** Producto. **Sistema o software:** Sistema. **Justificación:** Establece condiciones de recuperación del servicio y de los datos ante un fallo del servidor: menos de 30 minutos y ninguna cita confirmada perdida.
E20	**Enunciado:** Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal. **Tipo:** Restricción del proceso. **ISO/IEC 25010:2023:** No aplica; exige una práctica de desarrollo, no una propiedad de calidad del producto. **Producto o proceso:** Proceso. **Sistema o software:** Proceso de desarrollo del software. **Justificación:** Impone la revisión del código por otro integrante como condición previa a su integración en la rama principal.

3. Cuantificación de requisitos de calidad

Las reformulaciones buscan mejorar la claridad y verificabilidad de los enunciados, atendiendo a las características de los requisitos individuales de ISO/IEC/IEEE 29148:2018, apartado 5.2.5 [2].

Los umbrales siguientes son propuestas para validar con los interesados. No representan resultados de pruebas realizadas ni valores exigidos por ISO.

3.1. E03 Tiempo de respuesta

Enunciado original: La aplicación debe ser rápida.

Problema identificado: La palabra "rápida" no establece un tiempo de respuesta ni condiciones para verificarlo.

Redacción propuesta: Con 300 usuarios simultáneos, la plataforma deberá mostrar los horarios disponibles en un máximo de 3 segundos para al menos el 95 % de las consultas, durante una prueba de 30 minutos, con el entorno y las condiciones de red documentados.

Métrica: Tiempo transcurrido desde que el usuario solicita la consulta hasta que los resultados

se muestran en la interfaz.

Unidad: Segundos.

Umbral: Al menos el 95 % de las consultas deberá completarse en un tiempo menor o igual a 3 segundos.

Condiciones de operación: 300 usuarios simultáneos consultando disponibilidad, con una base de datos representativa del policlínico.

Método de verificación: Prueba de carga de 30 minutos, instrumentando la interfaz para registrar los tiempos de respuesta y calculando el porcentaje de consultas que cumplen el umbral.

Justificación de la propuesta: Los 300 usuarios simultáneos proceden del caso. El límite de 3 segundos, el porcentaje del 95 % y la duración de 30 minutos se proponen como criterios de aceptación pendientes de validación.

3.2. E07 Protección del acceso a datos de salud

Enunciado original: Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.

Problema identificado: La expresión "estar seguros" no precisa qué protección se exige ni cómo comprobarla.

Redacción propuesta: La plataforma deberá denegar el 100 % de los intentos de consulta de datos de salud realizados sin autenticación o sin autorización, según una matriz de permisos previamente acordada con el policlínico.

Métrica: Porcentaje de intentos de consulta no autorizados que son denegados sin revelar datos de salud.

Unidad: Porcentaje.

Umbral: 100 % de los casos de prueba de acceso no autorizado deberán ser denegados.

Condiciones de verificación: La matriz de permisos deberá especificar qué datos puede consultar cada rol y sobre qué pacientes. Se probarán sesiones no autenticadas y usuarios autenticados sin el permiso requerido.

Método de verificación: Ejecutar pruebas negativas sobre las interfaces y los servicios de consulta, incluidos intentos de acceder directamente a registros de otros pacientes. Comprobar que las respuestas no revelan datos protegidos.

Justificación de la propuesta: El caso exige proteger datos sensibles de salud. Se propone concretar esta necesidad mediante el control de acceso. La matriz de permisos y los casos de prueba deberán validarse con los responsables del policlínico.

Alcance: Esta reformulación aborda la confidencialidad del acceso; no demuestra por sí sola la seguridad completa de la plataforma.

3.3. E10 Facilidad de uso para adultos mayores

Enunciado original: La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.

Problema identificado: No se especifica qué tarea debe resultar fácil, para qué usuarios ni cómo se evaluará.

Redacción propuesta: Al menos el 90 % de los participantes mayores de 60 años deberá completar correctamente la reserva de una cita disponible desde un teléfono Android en un

máximo de 5 minutos, en su primer intento y sin ayuda del evaluador.

Métrica: Porcentaje de participantes que completa correctamente la reserva dentro del tiempo establecido y sin ayuda del evaluador.

Unidades: Porcentaje y minutos.

Umbral: Al menos el 90 % de los participantes deberá completar la tarea en un tiempo menor o igual a 5 minutos.

Condiciones de verificación: Participarán 20 personas mayores de 60 años que no hayan utilizado previamente la plataforma, incluyendo personas con poca experiencia en el uso del celular. Se utilizarán teléfonos Android de gama media o baja y cuentas de prueba con la sesión iniciada.

Método de verificación: Realizar una prueba de uso con una consigna común: reservar una cita disponible. Medir desde que se presenta la consigna hasta que aparece la confirmación y comprobar que la especialidad, el médico, la fecha y la hora coinciden con lo solicitado.

Justificación de la propuesta: Algunos adultos mayores tienen poca experiencia con el celular. Por ello, se propone evaluar si pueden reservar una cita sin ayuda y en un tiempo definido. El porcentaje, el tiempo y el tamaño de la muestra deberán validarse con los interesados.

3.4. E14 Disponibilidad de la plataforma

Enunciado original: La plataforma debe estar siempre disponible.

Problema identificado: La palabra "siempre" no establece un periodo de medición ni un margen de interrupción aceptable.

Redacción propuesta: La plataforma deberá mantener una disponibilidad mensual mínima del 99,99 % para consultar horarios y reservar citas, sobre una ventana de servicio de 24 horas al día, incluyendo las interrupciones por mantenimiento.

Métrica: Porcentaje del tiempo mensual durante el cual ambas funciones están operativas.

Cálculo: Disponibilidad = 100 por el tiempo operativo dividido entre el tiempo total del mes.

Unidad: Porcentaje.

Umbral: Disponibilidad mensual mayor o igual al 99,99 %.

Método de verificación: Ejecutar comprobaciones automáticas cada 10 segundos en un entorno de monitoreo, verificando la consulta de horarios y una reserva con datos de prueba. Registrar los intervalos de indisponibilidad y calcular el porcentaje mensual.

Justificación de la propuesta: Algunos pacientes tienen poco tiempo libre y una interrupción puede impedirles reservar en el momento en que pueden hacerlo. Por ello se propone reducir el tiempo de indisponibilidad permitido.

Condiciones para su aceptación: El umbral y el método de monitoreo deberán acordarse con el policlínico y el área de TI, considerando su viabilidad técnica y económica.

Relación con E19: El límite de recuperación de menos de 30 minutos no garantiza el cumplimiento de la disponibilidad propuesta. En un mes de 30 días, el 99,99 % permite aproximadamente 4 minutos y 19 segundos de indisponibilidad acumulada. Ambos requisitos deberán revisarse conjuntamente con el área de TI.

3.5. E18 Integración con facturación

Enunciado original: La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.

Problema identificado: La expresión "sin problemas" no establece qué datos deben intercambiarse ni cómo comprobar que la integración es correcta.

Redacción propuesta:

E18.1 Correspondencia de datos:

Al registrar cobros mediante los servicios web del sistema de facturación existente, el 100 % de las operaciones confirmadas deberá conservar la correspondencia entre el paciente, la cita, el importe y el identificador del cobro.

E18.2 Prevención de duplicados:

Los reintentos de una misma operación de cobro deberán generar cero cobros duplicados.

Métricas: Porcentaje de cobros confirmados cuyos datos coinciden con la operación original y número de cobros duplicados generados por reintentos.

Unidades: Porcentaje y número de cobros duplicados.

Umbrales: 100 % de correspondencia de datos y cero cobros duplicados en los casos de prueba.

Condiciones de verificación: Utilizar un entorno de pruebas y datos ficticios de distintos pacientes, citas e importes. Incluir operaciones normales, reintentos y pérdidas de conexión antes y después de la aceptación de un cobro.

Método de verificación: Ejecutar pruebas de integración y comparar los registros de ambos sistemas. Comprobar que cada cobro confirmado corresponde al paciente, la cita y el importe originales, y que repetir una solicitud no produce un segundo cobro.

Justificación de la propuesta: Un error de integración puede asociar a un paciente el importe de otra persona o cobrar varias veces la misma consulta. Por ello se priorizan la correspondencia de los datos y la ausencia de duplicados.

Condiciones para su aceptación: Acordar con el proveedor los campos, identificadores y mecanismos para consultar el estado de una operación y evitar duplicados, según la interfaz documentada.

4. Discrepancias y resolución

Se comparó la clasificación con un compañero del curso. Se identificaron diferencias en E02, E07, E09, E10, E11 y E16. A continuación se registran las posturas y las conclusiones del intercambio.

4.1. E02 Envío de recordatorios

Mi clasificación fue software, porque la aplicación programa y solicita el envío del recordatorio. El compañero eligió sistema, porque la entrega del SMS requiere un servicio externo de mensajería.

El intercambio permitió identificar que la diferencia depende del límite considerado. En este documento se conserva software para la función de programar y solicitar el envío. La entrega completa del mensaje, incluido el proveedor externo, corresponde al alcance del sistema.

4.2. E07 Protección de datos de salud

El compañero seleccionó confidencialidad por la necesidad de impedir accesos no autorizados. Mi propuesta incluyó también integridad, para considerar la protección frente a modificaciones indebidas.

Se reconoció que ambas subcaracterísticas son pertinentes, pero que el enunciado original no permite determinar con precisión cuáles exige. Se conserva seguridad como característica y se presentan confidencialidad e integridad como interpretaciones que deben concretarse. La cuantificación propuesta en este documento aborda únicamente la confidencialidad del acceso.

4.3. E09 Cancelación tardía

El compañero clasificó el enunciado como restricción de dominio por expresar una regla del policlínico. Mi clasificación fue funcional, porque establece el comportamiento de registrar una cancelación tardía como inasistencia.

Tras contrastar ambos argumentos, se adoptó como categoría principal funcional, conservando la regla de negocio como origen del comportamiento exigido.

4.4. E10 Facilidad de uso

El compañero eligió inclusividad por estar dirigido a pacientes adultos mayores. Mi clasificación incluyó también operabilidad, por la facilidad para realizar acciones en la plataforma.

Se reconoció la relación con ambas subcaracterísticas de la capacidad de interacción. También se coincidió en que la expresión “fácil de usar” necesita una tarea, condiciones y criterios medibles para poder verificarse.

4.5. E11 y E16 Condiciones del proceso

El compañero utilizó sistema como ámbito general del proyecto. Mi criterio fue que la dimensión sistema/software no se aplica directamente a estas condiciones del proceso.

Se concluyó que E11 impone un plazo de entrega y E16 establece la periodicidad y los participantes de la validación. Ambos se mantienen como restricciones de proceso. En la dimensión sistema/software se indica “No aplica directamente”, porque no describen propiedades del producto resultante.

5. Referencias

[1] ISO/IEC, “Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,” ISO/IEC, 25010:2023, 2023.

[2] ISO/IEC/IEEE, “Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering,” ISO/IEC/IEEE, 29148:2018, 2018.

6. Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT de OpenAI para comprender conceptos de ingeniería de requisitos y aclarar dudas sobre los criterios de clasificación.

Durante la elaboración se recibieron propuestas de clasificación y cuantificación y fragmentos de redacción que sirvieron como base para discutir las decisiones del caso.

También se empleó para organizar el documento en LaTeX, revisar la redacción y detectar enunciados duplicados e inconsistencias entre apartados.

Finalmente, apoyó la preparación de preguntas para comparar criterios con un compañero y el contraste documental con apartados accesibles de las normas citadas. La revisión incluyó la comparación con el compañero y la consulta de los apartados pertinentes. No se registró la versión específica del modelo.

Los umbrales son propuestas para el caso de estudio. Las pruebas descritas no se ejecutaron ni se presentan resultados experimentales.